

AR BALIK PROJESİ

SWOT ANALİZİ RAPORU

1. Giriş

Bu doküman, Flutter platformu üzerinde geliştirilen 'AR Balık' (Artırılmış Gerçeklik Destekli Balık Ansiklopedisi ve Eğitici Oyun) mobil uygulamasının SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizini içermektedir. Analiz, uygulamanın teknik mimarisi, kullanıcı deneyimi, eğitimsel değeri ve geleceğe yönelik geliştirme potansiyelleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

2. Güçlü Yönler (Strengths)

- Etkileşimli 3D Model Deneyimi:** Uygulamada yer alan model_viewer_plus paketi sayesinde balıklar sadece statik görseller olarak değil, 3 boyutlu ve animasyonlu (yüzme hareketleriyle) olarak yakından incelenebilmektedir. Bu durum öğrenmeyi daha kalıcı ve eğlenceli kılmaktadır.
- Modüler ve Temiz Mimari (Clean Architecture):** Projede flutter_bloc kullanılarak durum yönetimi (state management) temiz bir şekilde ayrılmıştır. Veri (Data), Alan (Domain) ve Sunum (Presentation) katmanlarının ayrık yapısı ile get_it servisi sağlayıcısı kullanımı, projenin test edilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini üst düzeye taşır.
- Eğitsel ve Gamified Yapı:** Sadece ansiklopedik bilgi sunmakla kalmayıp, 'Balık Bul Oyunu' (timed hunt challenge) gibi süreli ve hedeflere dayalı oyunlaştırma mekanikleriyle kullanıcı etkileşimini ve akılda kalıcılığı artırır.
- Çevrimdışı Çalışma Desteği (Offline Capability):** GLB formatındaki 3D balık modelleri yerel olarak uygulamanın 'assets' klasöründe barındırıldığı için uygulama internet bağlantısı olmasa bile sorunsuz bir şekilde tüm işlevlerini yerine getirebilmektedir.
- Yerel İlerleme Takibi:** shared_preferences kütüphanesi yardımıyla kullanıcının keşfettiği balıklar yerel belleğe kaydedilmekte ve sonraki açılışlarda kaldığı yerden devam edebilmesi sağlanmaktadır.

3. Zayıf Yönler (Weaknesses)

- WebView ve Performans Bağımlılığı:** model_viewer_plus kütüphanesi arka planda webview tabanlı bir yapı kullanır. Bu durum, özellikle düşük segmentli mobil cihazlarda yüksek işlemci ve bellek kullanımına sebep olarak arayüzde kasmalar yaşanmasına yol açabilir.
- Görüntü Tabanlı AR Entegrasyonu Sınırları:** Mevcut AR deneyimi, geniş cihaz uyumluluğu sağlamak adına kamera ile çekilen arka plan resmi üzerine 3D modellerin giydirilmesiyle çalışmaktadır. Bu durum cihaz sensör yükünü azaltsa da, canlı derinlik takibini sınırlamaktadır.
- Sınırlı Veri Kütüphanesi:** Şu anda katalogta yalnızca 3 farklı balık türü (Palyaço Balığı, Betta ve Köpekbalığı) tanımlıdır. Kullanıcıların uzun vadede ilgisini canlı tutmak için kütüphane yetersizdir.

4. Fırsatlar (Opportunities)

- **Canlı Video Akışlı ve Düzlem Algılamalı AR Geçışı:** ARCore (Android) ve ARKit (iOS) gibi yerel kütüphaneler entegre edilerek, mevcut resim tabanlı AR modunun canlı video akışı ve gelişmiş düzlem algılamalı (plane detection) dinamik AR moduna yükseltilmesi sağlanabilir.
- **Yapay Zeka Destekli Balık Teşhisi:** Kullanıcıların gerçek hayatta veya bir akvaryumda gördükleri balıkların fotoğraflarını çekip, yapay zeka (örneğin TensorFlow Lite veya bulut API'leri) ile türünü otomatik olarak teşhis ederek katalogda kilidini açma özelliği eklenebilir.
- **Sosyal Akvaryum Paylaşımı:** Kullanıcıların kendi keşfettikleri balıklarla sanal akvaryumlar oluşturup bunları arkadaşlarıyla paylaşabileceği sosyal platform özellikleri entegre edilebilir.
- **Okullar İçin Eğitim Müfredatı Entegrasyonu:** İlköğretim düzeyindeki biyoloji dersleri için yardımcı materyal haline getirilerek okullarda tabletler üzerinden kullanılması sağlanabilir.

5. Tehditler (Threats)

- **İşletim Sistemi ve Webview Güncellemeleri:** Hem Android hem de iOS cihazlardaki sistem webview güncellemeleri veya güvenlik kısıtlamaları, model_viewer paketinin çalışmasını durdurabilir veya performans düşüşlerine sebep olabilir.
- **Büyük Paket Boyutu (APK/IPA):** 3D animasyonlu modellerin (GLB) boyutu yüksek olduğundan, katalogdaki balık türü sayısı arttıkça uygulamanın toplam indirme boyutu katlanarak artacaktır. Bu durum kullanıcıların uygulamayı indirmesini zorlaştırabilir.
- **Güçlü Rakipler:** Uygulama mağazalarında çok daha geniş bütçelerle geliştirilmiş, doğrudan yerel AR motoru kullanan ve yüzlerce tür içeren benzer deniz yaşamı uygulamalarının bulunması rekabeti zorlaştırmaktadır.

SWOT Matrisi Özeti

İÇ ETMENLER	DIŞ ETMENLER
GÜÇLÜ YÖNLER (S)	FIRSATLAR (O)
- Etkileşimli 3D balık modelleri - BLoC ile temiz mimari yapı - Gamification (Sürelili av oyunu) - %100 Çevrimdışı çalışabilme	- Yerel AR SDK entegrasyonu potansiyeli - AI ile akıllı balık türü teşhisi - Sosyal akvaryum paylaşım modları - Eğitim kurumları ile iş birlikleri
ZAYIF YÖNLER (W)	TEHDİTLER (T)
- WebView kaynaklı performans limitleri - Canlı akış yerine statik zemin resmi tabanlı AR - Yalnızca 3 balık türü (sınırlı içerik)	- WebView uyumluluk/güvenlik sorunları - Model sayısı arttıkça yüksek dosya boyutu - Pazardaki güçlü ve yerel AR kullanan rakipler